Segundo avance del proyecto

Ejecución de la misión

Ejercicio 8 · Evaluación del regreso y supervivencia

Universidad CENFOTEC
SOFT-01 Principios de programación 1
Sección SCV6 · C3-2026

Docente: Verónica Mora Lezcano
Estudiante: Eddie Steven Mora Mesén
Entrega: 8 de noviembre de 2026

Repositorio Git

https://github.com/emorame00/mision_orbita

Rama a revisar: main

Ejercicio 8

Evaluación del regreso y supervivencia

Descripción

El programa comprueba si el combustible alcanza para regresar. Si alcanza, simula cada día y verifica todos los recursos antes de consumirlos. Si no alcanza, calcula los días de supervivencia y muestra todos los recursos limitantes.

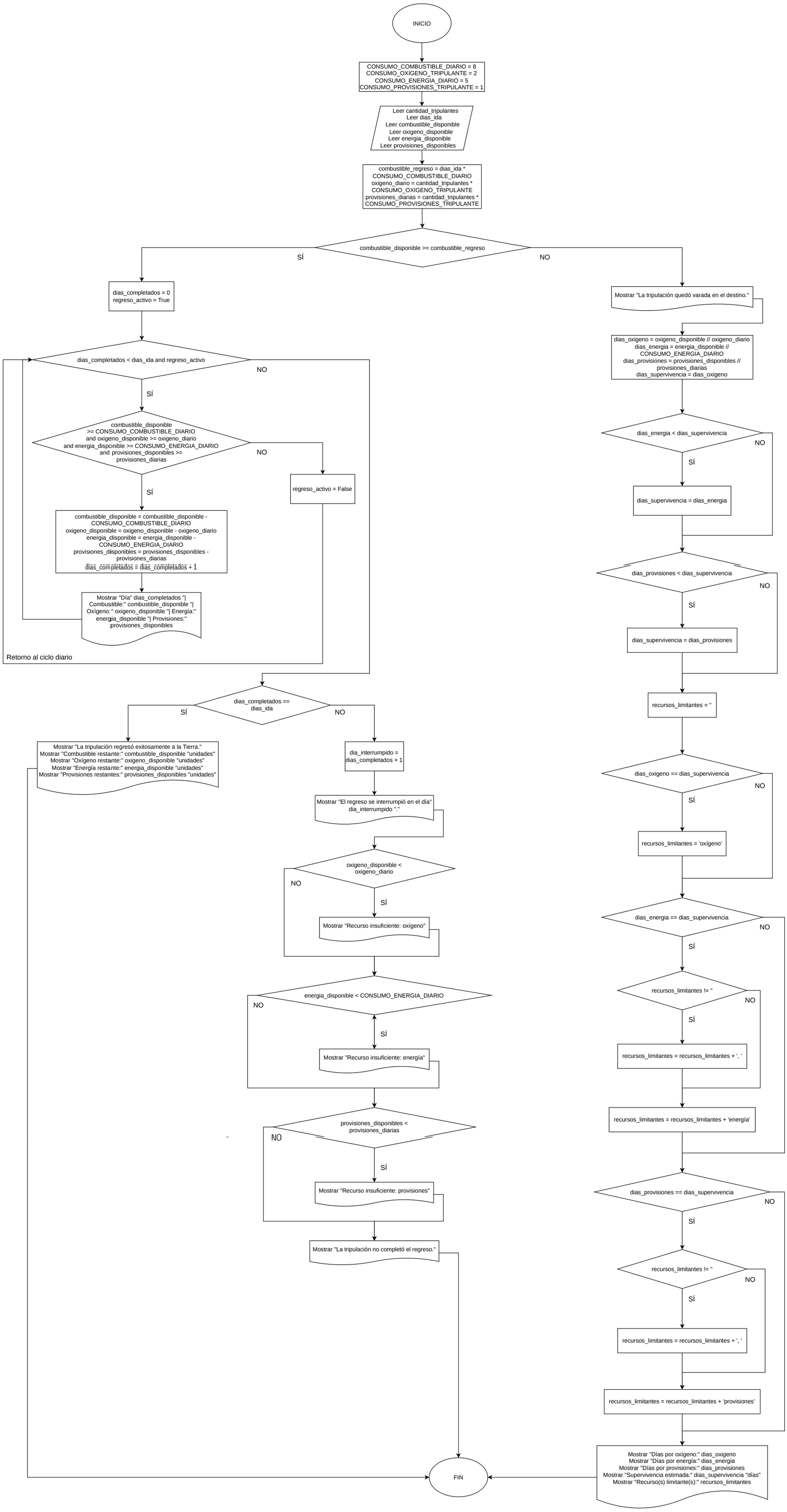
Las entradas son números enteros positivos, según la consigna. Cada programa se ejecuta de manera independiente.

Tabla de variables

Nombre	Tipo	Clasificación	Descripción	Valor inicial o restricción
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIARIO	int	Constante	Combustible por día de regreso.	8
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE	int	Constante	Oxígeno por persona y por día.	2
CONSUMO_ENERGIA_DIARIO	int	Constante	Energía por día de regreso.	5
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE	int	Constante	Provisiones por persona y por día.	1
energia_disponible	int	Entrada	Energía de la nave; se actualiza al consumirla.	Entero positivo
provisiones_disponibles	int	Entrada	Provisiones de la nave; se actualizan al consumirlas.	Entero positivo
combustible_disponible	int	Entrada	Combustible de la nave; se actualiza durante el regreso.	Entero positivo
oxigeno_disponible	int	Entrada	Oxígeno de la nave; se actualiza durante el regreso.	Entero positivo
cantidad_tripulantes	int	Entrada	Número de personas de la misión.	Entero > 0

dias_ida	int	Entrada	Días de ida; también es la duración del regreso.	Entero > 0
combustible_regreso	int	Intermedia	Combustible necesario para todo el regreso, sin reserva.	dias_ida × 8
oxigeno_diario	int	Intermedia	Oxígeno consumido diariamente por toda la tripulación.	cantidad_tripulantes × 2
provisiones_diarias	int	Intermedia	Provisiones diarias de toda la tripulación.	cantidad_tripulantes × 1
dias_completados	int	Intermedia / contador	Días del regreso que se completaron.	0 al iniciar caso A
regreso_activo	bool	Intermedia / control	Permite detener el regreso cuando falta un recurso.	True al iniciar caso A
dia_interrumpido	int	Salida	Número del día que no pudo completarse.	dias_completados + 1
dias_oxigeno	int	Salida	Días completos que permite el oxígeno.	División entera
dias_energia	int	Salida	Días completos que permite la energía.	División entera
dias_provisiones	int	Salida	Días completos que permiten las provisiones.	División entera
dias_supervivencia	int	Salida	Menor duración de los tres recursos de soporte.	Comienza con dias_oxigeno
recursos_limitantes	str	Salida	Nombres de todos los recursos con duración mínima.	Cadena vacía

Ejercicio 8 · Diagrama de flujo: Evaluación del regreso y supervivencia de la tripulación



Ejercicio 8 - Código fuente

ejercicio8_regreso.py

```
# Archivo: ejercicio8_regreso.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrante: Eddie Steven Mora Mesén
# Fecha: 21/10/2026    Versión: 1.0
# Descripción: Simula el regreso o calcula la supervivencia en el destino.

# Constantes: consumos diarios de la nave y de cada tripulante.
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIARIO = 8
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE = 2
CONSUMO_ENERGIA_DIARIO = 5
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE = 1

# Entradas: estado de la nave después de la exploración.
cantidad_tripulantes = int(input('Cantidad de tripulantes: '))
dias_ida = int(input('Cantidad de días del viaje de ida: '))
combustible_disponible = int(input('Combustible disponible: '))
oxigeno_disponible = int(input('Oxígeno disponible: '))
energia_disponible = int(input('Energía disponible: '))
provisiones_disponibles = int(input('Provisiones disponibles: '))

# Procesamiento: el regreso no incluye la reserva de emergencia.
combustible_regreso = dias_ida * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIARIO
oxigeno_diario = cantidad_tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE
provisiones_diarias = cantidad_tripulantes * CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE

# Caso A: el combustible alcanza para todo el regreso.
if combustible_disponible >= combustible_regreso:
    dias_completados = 0
    regreso_activo = True
    while dias_completados < dias_ida and regreso_activo:
        # Se comprueban todos los recursos antes de descontar el día.
        if (combustible_disponible >= CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIARIO
                and oxigeno_disponible >= oxigeno_diario
                and energia_disponible >= CONSUMO_ENERGIA_DIARIO
                and provisiones_disponibles >= provisiones_diarias):
            combustible_disponible = combustible_disponible - CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIARIO
            oxigeno_disponible = oxigeno_disponible - oxigeno_diario
            energia_disponible = energia_disponible - CONSUMO_ENERGIA_DIARIO
            provisiones_disponibles = provisiones_disponibles - provisiones_diarias
            dias_completados = dias_completados + 1
            print('Día', dias_completados, '| Combustible:', combustible_disponible,
                  '| Oxígeno:', oxigeno_disponible, '| Energía:', energia_disponible,
                  '| Provisiones:', provisiones_disponibles)
        else:
            regreso_activo = False
```

Ejercicio 8 - Código fuente (continuación)

ejercicio8_regreso.py

```
    # Salidas del regreso: éxito o todos los recursos que faltaron.
    if dias_completados == dias_ida:
        print('La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.')
        print('Combustible restante:', combustible_disponible, 'unidades')
        print('Oxígeno restante:', oxigeno_disponible, 'unidades')
        print('Energía restante:', energia_disponible, 'unidades')
        print('Provisiones restantes:', provisiones_disponibles, 'unidades')
    else:
        dia_interrumpido = dias_completados + 1
        print('El regreso se interrumpió en el día', str(dia_interrumpido) + '.')
        if oxigeno_disponible < oxigeno_diario:
            print('Recurso insuficiente: oxígeno')
        if energia_disponible < CONSUMO_ENERGIA_DIARIO:
            print('Recurso insuficiente: energía')
        if provisiones_disponibles < provisiones_diarias:
            print('Recurso insuficiente: provisiones')
        print('La tripulación no completó el regreso.')
else:
    # Caso B: divisiones enteras para contar únicamente días completos.
    print('La tripulación quedó varada en el destino.')
    dias_oxigeno = oxigeno_disponible // oxigeno_diario
    dias_energia = energia_disponible // CONSUMO_ENERGIA_DIARIO
    dias_provisiones = provisiones_disponibles // provisiones_diarias

    # El mínimo se obtiene con condicionales, sin min() ni max().
    dias_supervivencia = dias_oxigeno
    if dias_energia < dias_supervivencia:
        dias_supervivencia = dias_energia
    if dias_provisiones < dias_supervivencia:
        dias_supervivencia = dias_provisiones

    # Las decisiones independientes incluyen todos los empates, en orden.
    recursos_limitantes = ''
    if dias_oxigeno == dias_supervivencia:
        recursos_limitantes = 'oxígeno'
    if dias_energia == dias_supervivencia:
        if recursos_limitantes != '':
            recursos_limitantes = recursos_limitantes + ', '
        recursos_limitantes = recursos_limitantes + 'energía'
    if dias_provisiones == dias_supervivencia:
        if recursos_limitantes != '':
            recursos_limitantes = recursos_limitantes + ', '
        recursos_limitantes = recursos_limitantes + 'provisiones'

    # Salidas de supervivencia: no se consumen recursos en este caso.
    print('Días por oxígeno:', dias_oxigeno)
    print('Días por energía:', dias_energia)
    print('Días por provisiones:', dias_provisiones)
    print('Supervivencia estimada:', dias_supervivencia, 'días')
    print('Recurso(s) limitante(s):', recursos_limitantes)
```

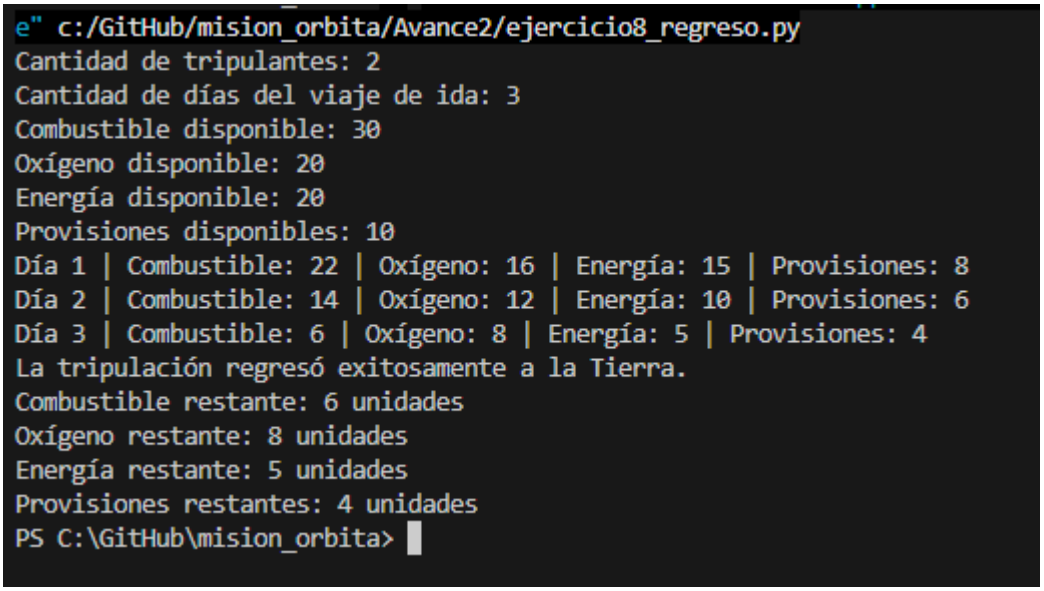
Casos de prueba

Ejercicio 8 · Prueba 8-1

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Prueba 8-1	8	Regreso exitoso con recursos sobrantes	Cantidad de tripulantes: 2 Cantidad de días del viaje de ida: 3 Combustible disponible: 30 Oxígeno disponible: 20 Energía disponible: 20 Provisiones disponibles: 10	Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 16 | Energía: 15 | Provisiones: 8 Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 12 | Energía: 10 | Provisiones: 6 Día 3 | Combustible: 6 | Oxígeno: 8 | Energía: 5 | Provisiones: 4 La tripulación regresó exitosamente a la Tierra. Combustible restante: 6 unidades Oxígeno restante: 8 unidades Energía restante: 5 unidades Provisiones restantes: 4 unidades	Los 2 tripulantes regresaron a la Tierra en 3 días. Quedaron 6 unidades de combustible, 8 de oxígeno, 5 de energía y 4 de provisiones.	Aprobada

Cálculo manual: Cada día consume 8 de combustible, 4 de oxígeno, 5 de energía y 2 provisiones. Tres días consumen 24, 12, 15 y 6.

Captura de ejecución

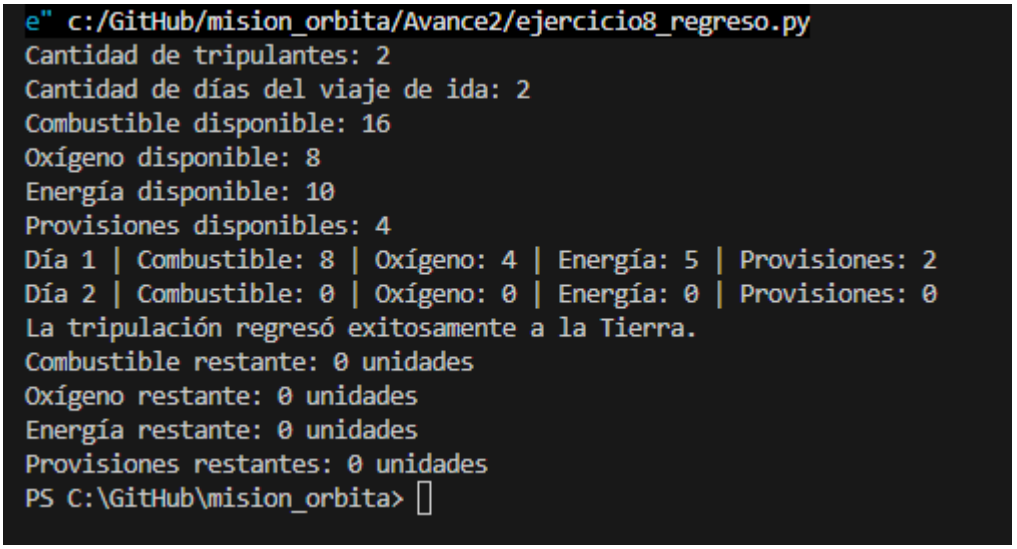


Ejercicio 8 · Prueba 8-2

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Prueba 8-2	8	Regreso con recursos exactamente suficientes	Cantidad de tripulantes: 2 Cantidad de días del viaje de ida: 2 Combustible disponible: 16 Oxígeno disponible: 8 Energía disponible: 10 Provisiones disponibles: 4	Día 1 | Combustible: 8 | Oxígeno: 4 | Energía: 5 | Provisiones: 2 Día 2 | Combustible: 0 | Oxígeno: 0 | Energía: 0 | Provisiones: 0 La tripulación regresó exitosamente a la Tierra. Combustible restante: 0 unidades Oxígeno restante: 0 unidades Energía restante: 0 unidades Provisiones restantes: 0 unidades	Los 2 tripulantes regresaron a la Tierra en 2 días. Al llegar, quedaron 0 unidades de combustible, oxígeno, energía y provisiones.	Aprobada

Cálculo manual: Dos días consumen exactamente 16, 8, 10 y 4. No se agrega reserva de combustible.

Captura de ejecución

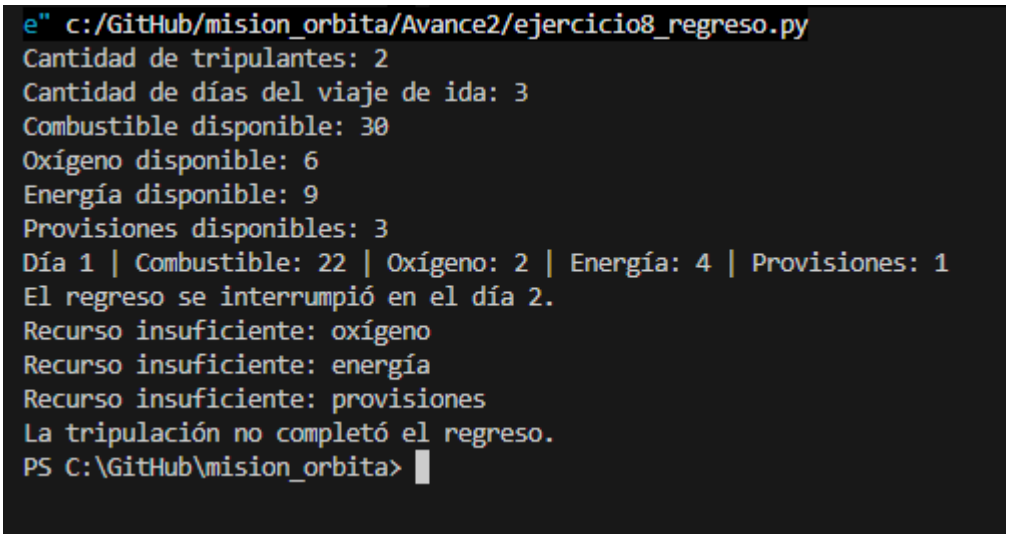


Ejercicio 8 · Prueba 8-3

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Prueba 8-3	8	Regreso interrumpido por varios recursos	Cantidad de tripulantes: 2 Cantidad de días del viaje de ida: 3 Combustible disponible: 30 Oxígeno disponible: 6 Energía disponible: 9 Provisiones disponibles: 3	Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 2 | Energía: 4 | Provisiones: 1 El regreso se interrumpió en el día 2. Recurso insuficiente: oxígeno Recurso insuficiente: energía Recurso insuficiente: provisiones La tripulación no completó el regreso.	La tripulación completó el día 1 con 22 unidades de combustible, 2 de oxígeno, 4 de energía y 1 de provisiones. El regreso se interrumpió al iniciar el día 2 por falta de oxígeno, energía y provisiones.	Aprobada

Cálculo manual: Tras el primer día quedan 22, 2, 4 y 1. El segundo día necesita 8, 4, 5 y 2; no se descuenta nada de ese día.

Captura de ejecución

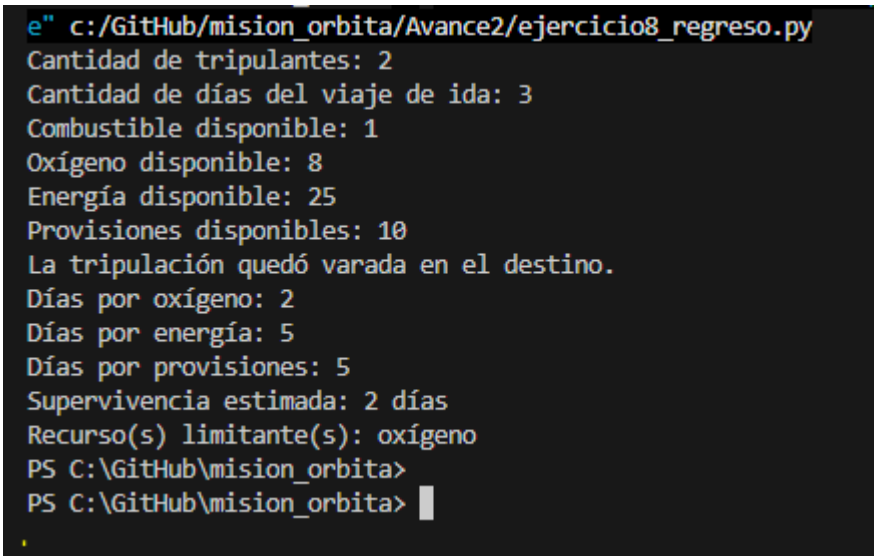


Ejercicio 8 · Prueba 8-4

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Prueba 8-4	8	Tripulación varada con un solo limitante	Cantidad de tripulantes: 2 Cantidad de días del viaje de ida: 3 Combustible disponible: 1 Oxígeno disponible: 8 Energía disponible: 25 Provisiones disponibles: 10	La tripulación quedó varada en el destino. Días por oxígeno: 2 Días por energía: 5 Días por provisiones: 5 Supervivencia estimada: 2 días Recurso(s) limitante(s): oxígeno	La tripulación quedó varada por falta de combustible. El oxígeno alcanzó para 2 días, mientras que la energía y las provisiones alcanzaron para 5 días cada una. La supervivencia estimada fue de 2 días y el único recurso limitante fue el oxígeno.	Aprobada

Cálculo manual: 1 < 3 × 8. Oxígeno: 8 // 4 = 2; energía: 25 // 5 = 5; provisiones: 10 // 2 = 5.

Captura de ejecución

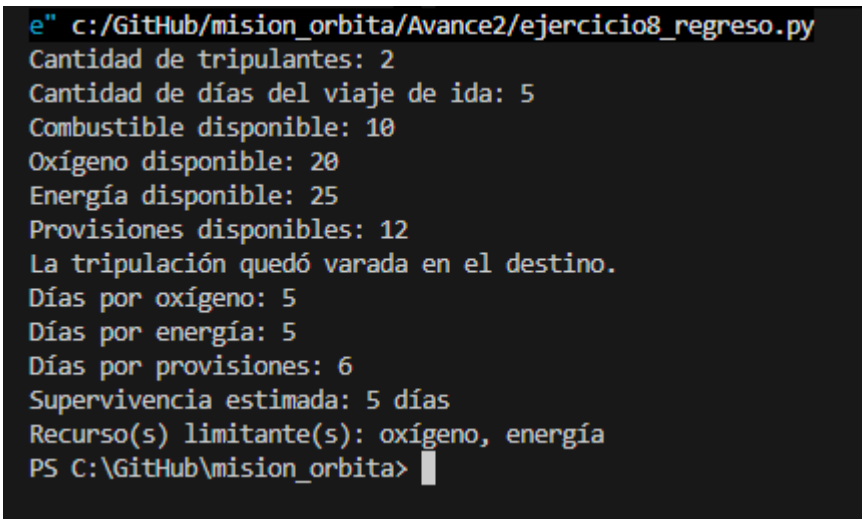


Ejercicio 8 · Prueba 8-5

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Prueba 8-5	8	Tripulación varada con empate de dos recursos	Cantidad de tripulantes: 2 Cantidad de días del viaje de ida: 5 Combustible disponible: 10 Oxígeno disponible: 20 Energía disponible: 25 Provisiones disponibles: 12	La tripulación quedó varada en el destino. Días por oxígeno: 5 Días por energía: 5 Días por provisiones: 6 Supervivencia estimada: 5 días Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía	La tripulación quedó varada por falta de combustible. El oxígeno y la energía alcanzaron para 5 días, mientras que las provisiones alcanzaron para 6. La supervivencia estimada fue de 5 días y el programa identificó los dos recursos limitantes: oxígeno y energía..	Aprobada

Cálculo manual: 10 < 5 × 8. Los días son 20 // 4 = 5; 25 // 5 = 5; 12 // 2 = 6. Empatan oxígeno y energía.

Captura de ejecución



Ejercicio 8 · Prueba 8-6

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Prueba 8-6	8	Tripulación varada con empate de tres recursos	Cantidad de tripulantes: 2 Cantidad de días del viaje de ida: 3 Combustible disponible: 1 Oxígeno disponible: 3 Energía disponible: 4 Provisiones disponibles: 1	La tripulación quedó varada en el destino. Días por oxígeno: 0 Días por energía: 0 Días por provisiones: 0 Supervivencia estimada: 0 días Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía, provisiones	La tripulación quedó varada por falta de combustible. El oxígeno, la energía y las provisiones fueron los tres recursos limitantes: ninguno alcanzó para un día completo. La supervivencia estimada fue de 0 días.	Aprobada

Cálculo manual: 3 // 4 = 0; 4 // 5 = 0; 1 // 2 = 0. Ningún recurso permite un día completo.

Captura de ejecución

